

## Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

### Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-13

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

*Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar.*

*Part 13: Technical criteria for periodic inspection of gas appliances connected to the installations pipework in service.*

*Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 13: Critères techniques pour la révision périodique des appareils connectés aux installations intérieures en service.*

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-13:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

**Asociación Española de Normalización**

Génova, 6  
28004 MADRID-España  
Tel.: 915 294 900  
info@une.org  
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

## Índice

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0</b>                   | <b>Introducción.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4</b>  |
| <b>1</b>                   | <b>Objeto y campo de aplicación.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2</b>                   | <b>Normas para consulta.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>3</b>                   | <b>Procedimiento y clasificación de las anomalías.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>3.1</b>                 | <b>Procedimiento .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>3.2</b>                 | <b>Clasificación de las anomalías .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6</b>  |
| <b>4</b>                   | <b>Control periódico de aparatos de gas de una instalación individual .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7</b>  |
| <b>4.1</b>                 | <b>Anomalías principales [AP] .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>4.2</b>                 | <b>Anomalías secundarias [AS] .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>Anexo A (Normativo)</b> | <b>Procedimiento para realizar el análisis de la combustión en aparatos de tipo b y tipo c, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplen con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525.....</b> | <b>11</b> |
| <b>Anexo B (Normativo)</b> | <b>Procedimiento para realizar la medición del CO-ambiente en locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A.....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>18</b> |

**Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.**

## 0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Se revisan las condiciones para fijar cuándo se considera imposible la comprobación de los productos de la combustión del aparato cuando sea de tipo B o C.

## **1 Objeto y campo de aplicación**

Esta parte de la norma establece los criterios técnicos básicos que se deben aplicar en el control periódico de los aparatos de gas conectados a una instalación receptora en sus condiciones reales de instalación y del funcionamiento del conducto de evacuación de los productos de la combustión en los aparatos que lo precisen.

Esta norma no es de aplicación al mantenimiento de los aparatos de gas, que se debe realizar de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los mismos.

## **2 Normas para consulta**

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60670-6:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*

UNE-EN 525, *Generadores de aire caliente para calefacción directa por convección forzada, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 300 kW.*

UNE-EN 50379-1, *Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.*

UNE-EN 50379-2, *Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 2: Requisitos de funcionamiento para aparatos empleados en inspecciones y evaluaciones obligatorias.*

UNE-EN 50379-3, *Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 3: Requisitos de funcionamiento para aparatos empleados en el servicio post-venta fuera del campo reglamentario de los aparatos de calefacción a gas.*

UNE-EN ISO/IEC 17025, *Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.*

### **3 Procedimiento y clasificación de las anomalías**

#### **3.1 Procedimiento**

En el control periódico de los aparatos de gas se debe verificar la inexistencia de las anomalías recogidas en el capítulo 4 de esta norma.

Cuando el control periódico arroje un resultado favorable, se debe emitir el certificado correspondiente.

Si se detectara alguna anomalía durante la visita, se debe emitir el informe de anomalías, en el que se indique el alcance de las mismas y la situación en que queda la instalación, así como el plazo de corrección.

Además, se deben incluir en ambos documentos las recomendaciones de seguridad que se consideren oportunas.

#### **3.2 Clasificación de las anomalías**

Las anomalías de los aparatos de gas se clasifican en:

- Anomalías principales: Se consideran anomalías principales aquéllas que, por su propia naturaleza, es necesario subsanar en el mismo momento de su detección. En el caso de que esto no sea posible, se debe interrumpir el suministro de gas al aparato afectado.

- Anomalías secundarias: Se consideran anomalías secundarias aquéllas en las que no es preciso cortar el suministro de gas al aparato. No obstante, el usuario debe proceder a su corrección en el plazo máximo de 6 meses.

## **4 Control periódico de aparatos de gas de una instalación individual**

### **4.1 Anomalías principales [AP]**

#### **4.1.1 Revoco continuado en el conducto de evacuación de un aparato de gas o concentración de CO-ambiente en el local superior a 50 ppm [AP-1]**

La comprobación del revoco se debe realizar cuando existan aparatos de tipo B de tiro natural. No es necesaria en el caso de aparatos de este tipo instalados en recintos considerados como zona exterior (véase 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6:2023).

La comprobación de la concentración de CO-ambiente se debe realizar cuando existan vitrocerámicas de fuegos cubiertos, generadores de aire caliente que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A, aparatos de tipo B o aparatos de tipo C. No es necesaria en el caso de que estos aparatos estén instalados en recintos considerados como zona exterior (véase 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6:2023).

En el caso de que el conducto de evacuación de los aparatos de tipo B y C pase por otros locales no considerados zona exterior distintos de aquél en el que están instalados los propios aparatos, se deben realizar mediciones de CO-ambiente en dichos locales situando el analizador a 1,80 m de altura.

La comprobación del revoco y la medición de la concentración de CO-ambiente se deben realizar con las puertas y ventanas del local cerradas y con la campana extractora, si existe, apagada.

La comprobación del revoco se debe realizar mediante un sistema adecuado, debiendo considerarse como anomalía principal AP-1 cuando se detecten revocos continuados. Si el sistema utilizado para la comprobación del revoco es la medición del CO<sub>2</sub>-ambiente, se debe hacer mediante un analizador adecuado cuya sonda se sitúe aproximadamente a 1 m del aparato y 1,80 m de altura, considerándose anomalía principal AP-1 cuando la concentración de CO<sub>2</sub>-ambiente sea superior a 5000 ppm.

La medición del CO-ambiente se debe realizar poniendo en marcha el aparato de gas en régimen estacionario y, en el caso de aparatos de tipo B y de tipo C, a la máxima potencia. Transcurridos cinco minutos desde la puesta en marcha del aparato de gas se mide la concentración de CO-ambiente mediante un analizador adecuado cuya sonda se sitúe aproximadamente a 1 m del aparato y 1,80 m de altura, considerándose como anomalía principal AP-1 cuando la concentración de CO-ambiente sea superior a 50 ppm.

Si un local contiene varios aparatos de gas de tipo B, de tipo C o vitrocerámicas de fuegos cubiertos, la comprobación se realiza de forma conjunta, poniendo en funcionamiento simultáneo todos los aparatos. Debe determinarse cuál es el aparato que produce el exceso de CO.

Se exceptúa de lo anterior los aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A, en cuyo caso la medición de CO-ambiente debe realizarse según el procedimiento descrito en el anexo B.

#### **4.1.2 Combustión no higiénica de aparatos de gas [AP-2]**

En el proceso de control periódico de los aparatos, se realiza una comprobación de la combustión de los quemadores de aparatos de gas de tipo B, tanto de tiro natural como de tiro forzado, de aparatos de tipo C que dispongan de toma de muestras en el conducto, salvo en el caso de las excepciones referidas en el apartado 4.2.4, de los quemadores de encimeras vitrocerámicas de fuegos cubiertos y de los generadores de aire caliente que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplen con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, mediante un analizador de combustión adecuado. Esta comprobación se debe realizar con las puertas y ventanas del local cerradas.

Para determinar sobre los productos de la combustión cuál es la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido no diluido, salvo en el caso de los generadores de aire caliente conformes a la Norma UNE-EN 525 que, por su propia concepción, éste se toma ya diluido, se debe seguir el procedimiento descrito en el anexo A y con la campana extractora, si existiera, apagada.

Se considera que la combustión es no higiénica (anomalía principal AP-2) cuando la concentración de monóxido de carbono corregido en los productos de la combustión (CO-PdC) supere el valor de 1000 ppm, excepto para el caso de los generadores de aire caliente conformes a la Norma UNE-EN 525, en que se considera esta circunstancia cuando el valor de CO obtenido y corregido supere el que establece dicha norma.

#### **4.1.3 Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (AS) en aquellos aparatos que reglamentariamente lo requieran [AP-3]**

#### **4.1.4 Interferencia grave del extractor mecánico o la campana extractora en el funcionamiento de un aparato de gas [AP-4]**

La comprobación se debe realizar por medición del revoco y del CO-ambiente cuando exista un aparato de tipo B de tiro natural en un local en el que exista también un extractor mecánico o una campana extractora que no disponga del dispositivo que evite la interacción con dicho aparato (por ejemplo, dispositivo de enclavamiento, detector de CO, etc.).

Previamente se debe comprobar la existencia o no del citado dispositivo entre la campana y el aparato, no siendo necesario continuar comprobación alguna respecto a esta posible anomalía en caso positivo.

La comprobación del revoco y del CO-ambiente se debe realizar con las puertas y ventanas del local cerradas y con la campana funcionando a su máxima potencia.

Se considera interferencia grave y, por tanto, anomalía principal AP-4, cuando se detecte revoco continuado o concentraciones de CO-ambiente superiores a 50 ppm. Si el sistema utilizado para la comprobación del revoco es la medición del CO<sub>2</sub>-ambiente, ésta se debe realizar de forma simultánea con la medición del CO-ambiente, considerándose interferencia grave cuando se detecten concentraciones de CO<sub>2</sub>-ambiente superiores a 5000 ppm.



## **4.2 Anomalías secundarias [AS]**

### **4.2.1 Revoco moderado en el conducto de evacuación de un aparato de gas o concentración de CO-ambiente en el local comprendida entre 15 ppm y 50 ppm [AS-1]**

Se considera anomalía secundaria cuando en el caso de locales que contengan aparatos de los descritos en el apartado 4.1.1 y, de acuerdo a los procedimientos descritos en dicho apartado, se detecten revocos moderados o concentraciones de CO-ambiente superiores a 15 ppm e inferiores o iguales a 50 ppm. Si el sistema utilizado para la comprobación del revoco es la medición del CO<sub>2</sub>-ambiente, ésta se debe realizar de forma simultánea con la medición del CO-ambiente, considerándose que el revoco es moderado cuando se detecten concentraciones de CO<sub>2</sub>-ambiente superiores a 2500 ppm e inferiores o iguales a 5000 ppm.

### **4.2.2 Interferencia moderada de la campana extractora en el funcionamiento de un aparato de gas [AS-2]**

La comprobación se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el apartado 4.1.4.

Se considera interferencia moderada y, por tanto, anomalía secundaria AS-2, cuando se detecte revoco moderado o concentraciones de CO-ambiente superiores a 15 ppm e inferiores o iguales a 50 ppm. Si el sistema utilizado para la comprobación del revoco es la medición del CO<sub>2</sub>-ambiente, ésta se debe realizar de forma simultánea con la medición del CO-ambiente, considerándose interferencia moderada cuando se detecten concentraciones de CO<sub>2</sub>-ambiente superiores a 2500ppm e inferiores o iguales a 5000 ppm.

En estos casos se deben dejar instrucciones por escrito de no utilizar simultáneamente el aparato y la campana extractora hasta que no tenga lugar la corrección de la anomalía por parte del usuario.

### **4.2.3 Funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama en los aparatos de gas que deban disponer de ellos [AS-3]**

Se debe comprobar que los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama, en aquellos aparatos que deban disponer de ellos, funcionan correctamente.

### **4.2.4 Imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato cuando sea de tipo B o C [AS-4]**

Debe de entenderse tal imposibilidad en los aparatos de tipo B y C cuando no exista toma de muestras en el conducto de evacuación a la que se pueda acceder sin necesidad de desmontar la carcasa:

- con una sonda para la toma de combustión de tipo convencional;
- con una sonda de tipo flexible.

No será de aplicación esta anomalía a los radiadores murales de tipo C ni a las secadoras.

### **4.2.5 No se acredita la realización del mantenimiento obligatorio del aparato en las salas de máquinas con una potencia instalada superior a 70 kW [AS-5]**

### **4.2.6 Combustión deficiente de aparatos de gas [AS-6]**

Se considera que la combustión es deficiente cuando siguiendo el proceso descrito en el apartado 4.1.2 la concentración de monóxido de carbono corregido obtenida en los productos de la combustión (CO-PdC) sea superior a 500 ppm e inferior o igual a 1000 ppm.

**4.2.7 Incorrecta regulación de los mínimos de los quemadores superiores de cocinas, encimeras encastrables u otros aparatos de cocción [AS-7]**

Se considera esta anomalía cuando al girar rápidamente cada uno de los mandos de los quemadores superiores de los aparatos de cocción, del máximo al mínimo, la llama de alguno de ellos se apague.

**4.2.8 Incorrecto funcionamiento de los quemadores de los aparatos de cocción [AS-8]**

Se considera esta anomalía cuando no funcione correctamente alguno de los quemadores o sus mandos (no salga gas, esté bloqueado, esté roto, desprendido, etc.).

## **Anexo A (Normativo)**

### **Procedimiento para realizar el análisis de la combustión en aparatos de tipo b y tipo c, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplen con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525**

#### **A.1 Introducción**

Este procedimiento describe el proceso a seguir para lograr una medida lo más correcta posible de los productos de la combustión (PdC) en los aparatos ya instalados.

#### **A.2 Realización de las medidas**

Se debe poner el aparato en funcionamiento en régimen estacionario y en la posición de máxima potencia alcanzable en el momento de la medición y, tras dos minutos de funcionamiento o el tiempo mínimo necesario para conseguir el régimen estacionario sin que se produzca la modulación en aquellos aparatos provistos de esta función, se debe determinar sobre los productos de la combustión cuál es la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido no diluido, salvo en el caso de los generadores de aire caliente que, por su propia concepción, éste se toma ya diluido. Para ello se debe utilizar un analizador de combustión que cumpla los requisitos recogidos en la Norma UNE-EN 50379, excepto para el caso de los generadores de aire caliente, que debe ser adecuado para medir concentraciones muy bajas de CO, como por ejemplo, del tipo de tubos cromatográficos.

En las calderas donde exista la función que permite hacerlas trabajar a potencia máxima sin modulación, debe utilizarse dicha función, para asegurar que las medidas se hacen en condiciones óptimas de ensayo.

En calderas mixtas, cuando la potencia máxima esté prevista para la producción de agua caliente sanitaria, para alcanzar dicho valor se debe probar en el modo de producción de agua caliente sanitaria.

En calderas de sólo calefacción o en aquéllas en que la potencia de calefacción sea superior a la de producción de agua caliente sanitaria, se debe llevar asimismo al máximo el termostato de agua para el servicio de calefacción y se debe poner el de ambiente suficientemente por encima de su posición de activación para asegurar que no cortará en el período necesario para la estabilización y medida.

##### **a) Toma de muestras**

###### **a1) Aparatos en los que existe conducto de evacuación de los PdC**

La toma de muestras se debe hacer en el punto preparado a tal efecto.

Si no existe, se puede optar por practicarla (orificio de diámetro mínimo de 11 mm) lo más cerca posible del aparato (véase la figura A.1), para lo cual se deben utilizar los útiles apropiados que existan en el mercado, salvo en el caso de sistemas de tubos radiantes de evacuación colectiva, consistente en la confluencia en un solo conducto final de los conductos de diferentes tubos radiantes (sistema D), en los que la toma se debe practicar sobre el conducto general después de la incorporación del conducto de evacuación del último aparato, en el sentido de salida de los productos de la combustión; sin embargo, en aparatos de tipo B con cortatiros, la toma de muestras se puede efectuar penetrando con la sonda a través de cualquier abertura cercana al collarín de unión en la base del tubo de evacuación o, en su defecto, en la parte superior del cortatiros (véase la figura A.2). En el caso de aparatos de tipo C de conductos concéntricos debe asegurarse la estanquidad entre el conducto de admisión de aire y el de evacuación de los productos de la combustión.

La sonda se debe introducir perpendicularmente al conducto de evacuación de manera que, en lo posible, su extremo quede en el eje de la vena de los PdC (véanse las figuras A.1 y A.2).

Una vez efectuada la medición debe obturarse el orificio de toma de muestras mediante un taponamiento que garantice la estanquidad en el tiempo, resistente a la temperatura de humos y a los productos de la combustión. Dicho taponamiento debe poder desmontarse y montarse cuantas veces sea necesario, debiendo continuar garantizando en todo momento la estanquidad.

#### **a2) Vitrocerámicas de fuegos cubiertos**

Para las vitrocerámicas de fuegos cubiertos se debe realizar la medida en cada uno de los fuegos a la máxima potencia. Cuando un quemador esté formado por varias coronas, cada una alimentada por un inyector diferente, la medida a la máxima potencia debe realizarse por cada una de ellas de forma individual y conjunta.

Para tomar las medidas se debe colocar la sonda apoyándola horizontalmente sobre la rejilla que una los conductos de salida de los PdC. Se debe procurar que el punto de colocación sea aproximadamente el medio de la zona de esta rejilla que se encuentre en el camino de salida de los mencionados conductos internos de evacuación (véase la figura A.4).

#### **a3) Generadores de aire caliente según Norma UNE-EN 525**

La toma de muestras se debe hacer en el punto preparado a tal efecto.

Si no existe, se debe tomar en cualquiera de las bocas de impulsión.

La sonda se debe introducir perpendicularmente al conducto de impulsión de manera que, en lo posible, su extremo quede en el eje de la vena de los PdC.

#### **b) Obtención de los valores de la medida**

La sonda se debe dejar en la posición de medida al menos dos minutos, entonces el valor de CO puede oscilar muy poco, o ser razonablemente estable, en cuyo caso se debe anotar o registrar este valor; o el valor de CO puede estar permanentemente oscilando (caso de aparatos en condiciones menos óptimas), en cuyo caso se deben observar los valores alcanzados durante un minuto, registrando y anotando, si es preciso, el valor lo más cercano posible al máximo observado.

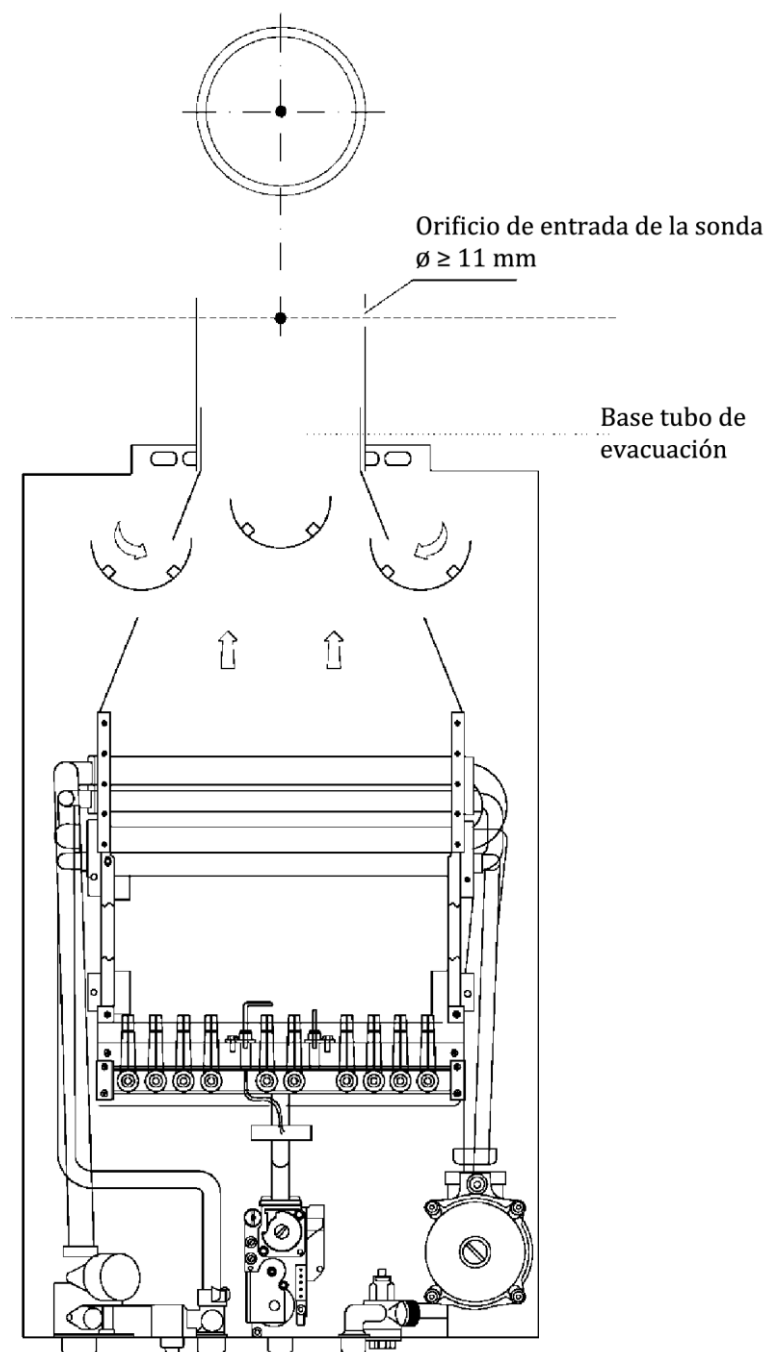
Por otra parte, salvo en el caso de generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525, el valor simultáneo de  $O_2$  se debe medir también, ya que nos dará una apreciación de la bondad de la medida, de manera que siempre que el valor de  $O_2$  sea superior al 10 % (a excepción de las calderas de condensación, cuyos valores deben estar de acuerdo con las indicaciones del fabricante), medidos en la parte superior del cortatiros (en el caso de aparatos de tipo B), se debe verificar que esto no ocurre por una mala colocación de la sonda o por una posible inversión del tiro, en cuyo caso se debe repetir la medida y, en el supuesto de inversión de tiro, colocarse la sonda en la parte inferior del cortatiros (véase la figura A.3).

### A.3 Equipos de medida

Los equipos de medida han de ser apropiados para realizar ésta en los conductos de evacuación de los PdC y deben disponer de medida directa de CO y/u  $O_2$  o, eventualmente, de  $CO_2$  mediante cálculo indirecto, según el uso al que se destinen, salvo para el caso de generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525, que basta con que dispongan de medida directa de CO para poder ser realizada en los conductos de impulsión.

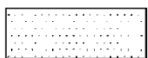
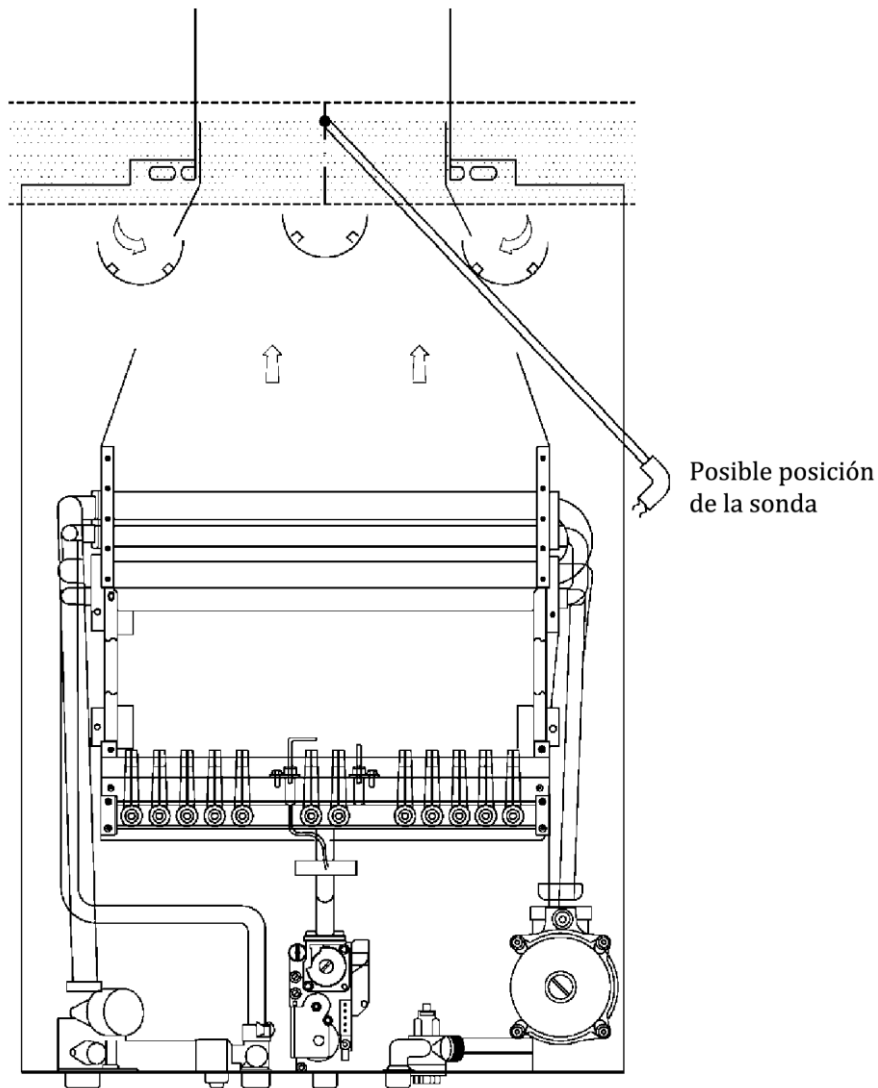
Para una correcta calidad de la medida, los equipos de medida deben ser sometidos a una comprobación periódica por el fabricante de los mismos o por un laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, dependiendo este periodo de la asiduidad de las medidas y de acuerdo a las indicaciones del fabricante, pero no debiendo ser, en ningún caso, superior a 18 meses. De estas comprobaciones el fabricante o laboratorio deben dejar evidencia mediante emisión del correspondiente certificado, en el que debe figurar la identificación de las botellas patrón utilizadas. La empresa responsable del personal que lleve a cabo el control periódico debe guardar registro documental de dichas comprobaciones durante 5 años.

En esta calibración, la incertidumbre obtenida no debe ser superior a  $\pm 5 \%$ .

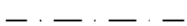


- Posición del extremo de la sonda

**Figura A.1 – Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros con orificio existente o practicado en el tubo de evacuación**

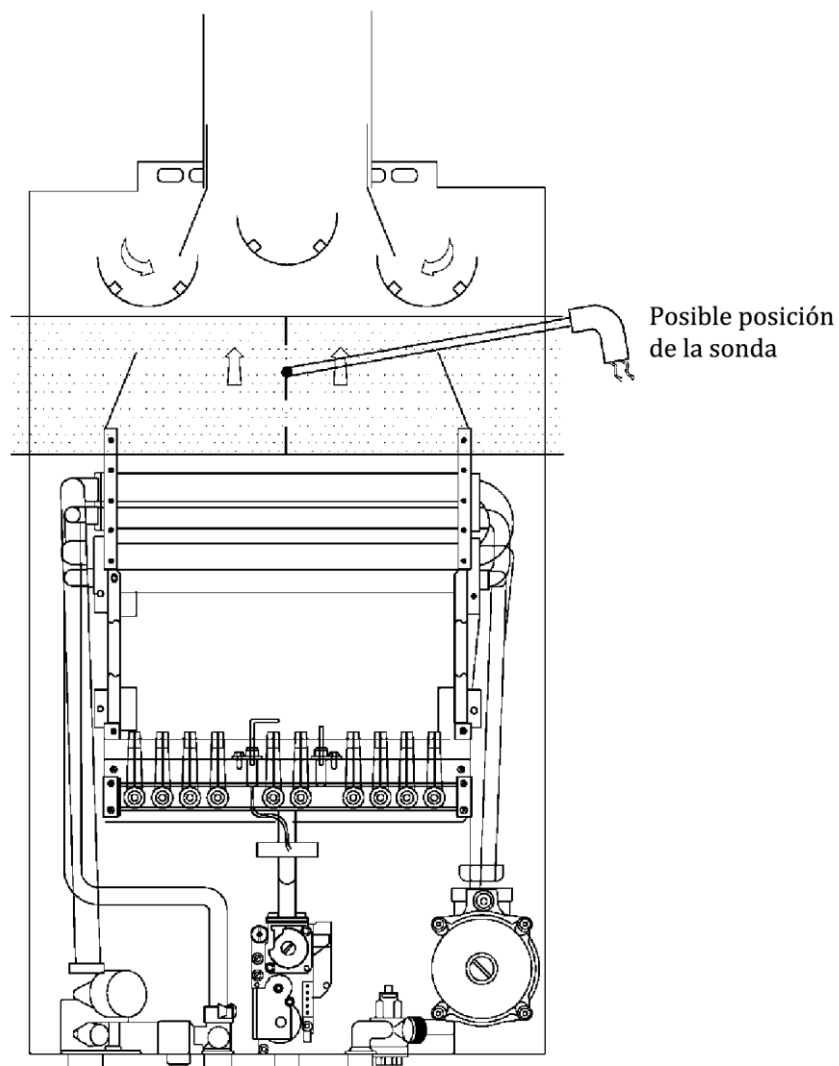


Zona para la ubicación de la sonda de toma de muestras



Línea generatriz idónea para colocar el extremo de la sonda

**Figura A.2 – Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros cuando no existe o no se ha podido practicar el orificio de la sonda en el tubo de evacuación**



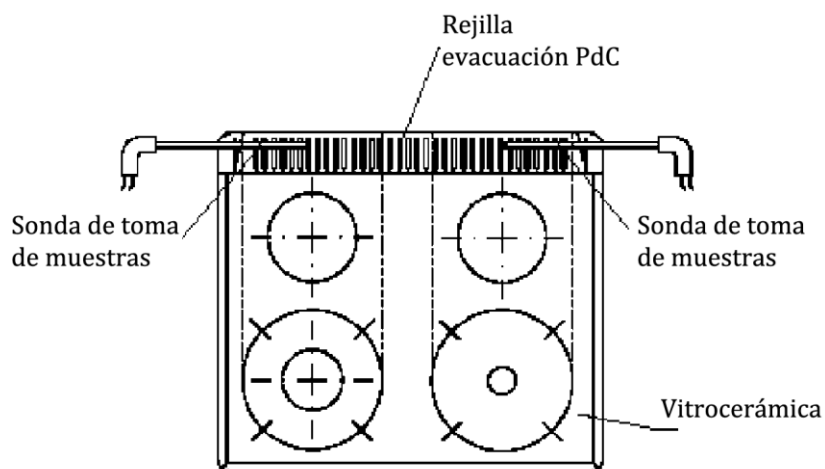
Zona para la ubicación de la sonda de toma de muestras



Línea generatriz idónea para colocar el extremo de la sonda

**Figura A.3 – Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros cuando no existe o no se ha podido practicar el orificio de la sonda en el tubo de evacuación y se constata posible inversión de tiro**





**Figura A.4 – Toma de productos de la combustión. Vitrocerámicas de fuegos cubiertos**

## **Anexo B (Normativo)**

### **Procedimiento para realizar la medición del CO-ambiente en locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**

#### **B.1 Introducción**

Este procedimiento describe el proceso a seguir para lograr una medida lo más correcta posible del CO-ambiente en aquellos locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A.

#### **B.2 Realización de las medidas**

Se deben poner todos los aparatos ubicados en un mismo local en funcionamiento en régimen estacionario y en la posición de máxima potencia y, tras quince minutos de funcionamiento, se debe determinar la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido en el ambiente, utilizando para ello un analizador adecuado.

Durante este tiempo y el empleado en la medida de la concentración de CO-ambiente es necesario verificar que los aparatos se mantienen a su máxima potencia.

##### **a) Toma de muestras**

Para la medida del CO-ambiente, la sonda del analizador se debe situar a una altura de 1,80 m en todos los puntos que se consideren representativos, y al menos cada 25 m<sup>2</sup>, para cubrir la superficie completa del local bajo el supuesto de una distribución no uniforme de la concentración de CO.

##### **b) Obtención de los valores de la medida**

La sonda se debe dejar en cada posición de medida al menos cinco minutos. El valor de CO puede oscilar muy poco, o ser razonablemente estable, en cuyo caso se debe anotar o registrar este valor; o el valor de CO puede estar permanentemente oscilando, en cuyo caso se deben observar los valores alcanzados durante un minuto, registrando y anotando, si es preciso, el valor lo más cercano posible al máximo observado.

#### **B.3 Equipos de medida**

Los equipos de medida han de ser apropiados para realizar éstas y deben disponer de medida directa de CO.

Para una correcta calidad de la medida, los equipos de medida deben ser sometidos a una comprobación periódica por el fabricante de los mismos o por un laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, dependiendo este periodo de la asiduidad de las medidas y de acuerdo a las indicaciones del fabricante, pero no debiendo ser, en ningún caso, superior a 18 meses. De estas comprobaciones el fabricante o laboratorio deben dejar evidencia mediante emisión del correspondiente certificado, en el que debe figurar la identificación de las botellas patrón utilizadas. La empresa responsable del personal que lleve a cabo el control periódico debe guardar registro documental de dichas comprobaciones durante 5 años.

En esta calibración, la incertidumbre obtenida no debe ser superior a  $\pm 5 \%$ .

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

[info@une.org](mailto:info@une.org)

[www.une.org](http://www.une.org)

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

[normas@aenor.com](mailto:normas@aenor.com)

[www.aenor.com](http://www.aenor.com)



organismo de normalización español en:

